

Bài tập ML — Bài 04: Phân lớp Bayes

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Bài tập 04 — Phân lớp Naive Bayes

Giả định **Naive Bayes**: các thuộc tính (đã cho trong từng câu) **độc lập có điều kiện** theo lớp. Dùng **Laplace** với tham số $\alpha = 1$: làm tròn *cả* xác suất tiên nghiệm và các xác suất điều kiện của thuộc tính rời rạc; với từ vựng ở Câu 3 làm tròn trên $V = 7$ loại từ.

Khi so sánh hai lớp chỉ cần log (hoặc lũy thừa tích); hằng số chung có thể bỏ qua.

Câu 1 — Dữ liệu chơi tennis (toàn rời rạc)

Có 14 mẫu: $|\text{No}| = 5$, $|\text{Yes}| = 9$.

(a) Tiên nghiệm và likelihood

Với 2 lớp, làm tròn tiên nghiệm:

$$P(\text{No}) = \frac{5+1}{14+2} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 0,375, \quad P(\text{Yes}) = \frac{9+1}{16} = \frac{5}{8} = 0,625.$$

Với thuộc tính rời rạc có V giá trị khác nhau trong tập huấn luyện, trong lớp c có n_c mẫu:

$$P(\text{giá trị} = v \mid c) = \frac{\text{số lần } v \text{ xuất hiện trong } c + \alpha}{n_c + \alpha V}.$$

Đếm trên từng lớp ta có các bảng sau (đã kiểm lại đủ mọi giá trị trong miền của từng cột).

Lớp No ($n_{\text{No}} = 5$):

Thuộc tính	$P(\cdot \mid \text{No})$ sau Laplace
Outlook	Sunny $\frac{3+1}{5+3} = \frac{1}{2}$; Rainy $\frac{2+1}{8} = \frac{3}{8}$; Overcast $\frac{0+1}{8} = \frac{1}{8}$.
Temp	Hot $\frac{2+1}{5+3} = \frac{3}{8}$; Mild $\frac{2+1}{8} = \frac{3}{8}$; Cool $\frac{1+1}{8} = \frac{1}{4}$.
Humidity	High $\frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7}$; Normal $\frac{1+1}{7} = \frac{2}{7}$.
Windy	False $\frac{2+1}{5+2} = \frac{3}{7}$; True $\frac{3+1}{7} = \frac{4}{7}$.

Lớp Yes ($n_{\text{Yes}} = 9$):

Thuộc tính	$P(\cdot \mid \text{Yes})$ sau Laplace
Outlook	Sunny $\frac{2+1}{9+3} = \frac{1}{4}$; Rainy $\frac{3+1}{12} = \frac{1}{3}$; Overcast $\frac{4+1}{12} = \frac{5}{12}$.
Temp	Hot $\frac{2+1}{12} = \frac{1}{4}$; Mild $\frac{4+1}{12} = \frac{5}{12}$; Cool $\frac{3+1}{12} = \frac{1}{3}$.
Humidity	High $\frac{3+1}{9+2} = \frac{4}{11}$; Normal $\frac{6+1}{11} = \frac{7}{11}$.
Windy	False $\frac{6+1}{9+2} = \frac{7}{11}$; True $\frac{3+1}{11} = \frac{4}{11}$.

(b) Mẫu (Sunny, Cool, High, Windy=True)

Tính $\tilde{P}(c) \propto P(c) P(\text{Sunny} \mid c) P(\text{Cool} \mid c) P(\text{High} \mid c) P(\text{True} \mid c)$.

Lớp No:

$$\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{3 \cdot 5 \cdot 4}{8 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 7} = \frac{60}{3136} \approx 0,0191.$$

Lớp Yes:

$$\frac{5}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{4}{11} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 4}{8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 11} = \frac{80}{11616} \approx 0,00688.$$

Ta có $0,0191 > 0,0069$ nên **dự đoán: No** (không chơi).

(c) Outlook không quan sát được: (?, Cool, High, Windy=True)

Do

$$\sum_o P(\text{Outlook} = o \mid c) = 1,$$

khi **không biết** Outlook, ta **không nhân** thêm bất kỳ hệ số Outlook nào; chỉ còn

$$\tilde{P}(c) \propto P(c) P(\text{Cool} \mid c) P(\text{High} \mid c) P(\text{True} \mid c).$$

$$\text{No: } \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{7} \approx 0,0268.$$

$$\text{Yes: } \frac{5}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{4}{11} \approx 0,0246.$$

Vẫn lớn hơn ở No, nên **dự đoán: No**.

Câu 2 — Cùng 14 mẫu nhưng nhiệt độ và độ ẩm là số

Outlook và Windy coi như rời rạc (Laplace như Câu 1). Với Temperature và Humidity, trong mỗi lớp c ước lượng trung bình μ và **độ lệch chuẩn mẫu** s (mẫu có cỡ $n_c > 1$, chia $n_c - 1$):

$$f(x | c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} s} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2s^2}\right).$$

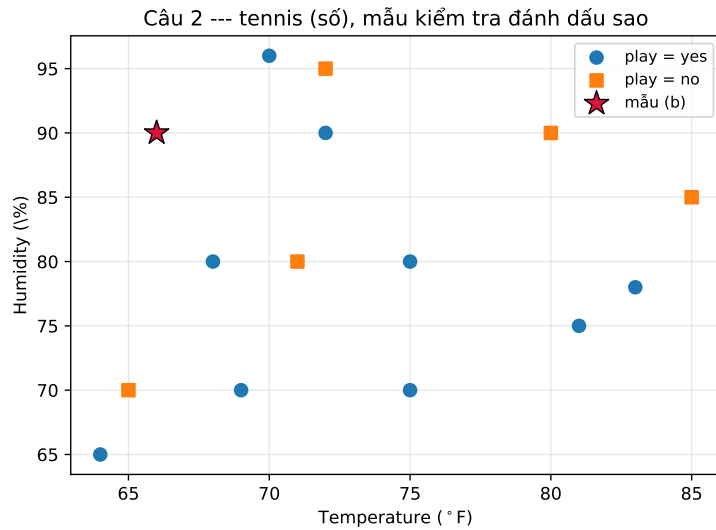
Từ dữ liệu (nhân yes/no như đề):

Tiên nghiệm: $P(\text{no}) = \frac{3}{8}$, $P(\text{yes}) = \frac{5}{8}$ (cùng công thức 14 mẫu, $\alpha = 1$, hai lớp).

Tham số Gaussian: lớp **no** (5 mẫu): $\mu_T = 74,6$, $s_T \approx 7,893$; $\mu_H = 84$, $s_H \approx 9,618$.

Lớp **yes** (9 mẫu): $\mu_T = 73$, $s_T \approx 6,164$; $\mu_H \approx 78,222$, $s_H \approx 9,884$.

Likelihood rời rạc (Outlook/Windy | lớp) trùng với kiểu đếm Laplace trên bảng chữ thường sunny/rain/overcast và true/false; ví dụ: $P(\text{sunny} | \text{no}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{sunny} | \text{yes}) = \frac{1}{4}$, $P(\text{Windy} = \text{true} | \text{no}) = \frac{4}{7}$, $P(\text{true} | \text{yes}) = \frac{4}{11}$, ...



Hình 1: Câu 2: phân bố điểm huấn luyện theo hai lớp; ngôi sao là mẫu cần phân lớp ở phần (b).

(b) **Phân lớp mẫu** (sunny, 66, 90, windy=true)

Nhân tiên nghiệm, hai mật độ Gaussian (tại $T = 66$, $H = 90$) và hai xác suất rời rạc. Tổng log hậu nghiệm lớn hơn ở lớp **no**, nên **dự đoán: no**.

Câu 3 — Email: Multinomial Naive Bayes

Huấn luyện: hai thư **N**, một thư **S**; tổng 3 văn bản.

Tiên nghiệm (hai lớp, $\alpha = 1$):

$$P(N) = \frac{2+1}{3+2} = \frac{3}{5}, \quad P(S) = \frac{1+1}{5} = \frac{2}{5}.$$

Gộp chỉ số từ trong toàn bộ thư cùng lớp:

Lớp N: tổng số lần xuất hiện từ = 10 (từ E1 và E2).

$$P(w_i | N) = \frac{\text{đếm}(w_i \text{ trong N}) + 1}{10 + 7} = \frac{\text{đếm} + 1}{17}.$$

Cụ thể: $P(w_1 | N) = \frac{2}{17}$, $P(w_2 | N) = \frac{5}{17}$, $P(w_3 | N) = \frac{2}{17}$, $P(w_4 | N) = \frac{1}{17}$, $P(w_5 | N) = \frac{3}{17}$, $P(w_6 | N) = \frac{2}{17}$, $P(w_7 | N) = \frac{2}{17}$.

Lớp S: tổng lần xuất hiện = 5 (thư E3).

$$P(w_i | S) = \frac{\text{đếm} + 1}{5 + 7} = \frac{\text{đếm} + 1}{12}.$$

Cụ thể: $P(w_1 | S) = \frac{2}{12}$, $P(w_2 | S) = \frac{1}{12}$, $P(w_3 | S) = \frac{2}{12}$, $P(w_4 | S) = \frac{2}{12}$, $P(w_5 | S) = \frac{1}{12}$, $P(w_6 | S) = \frac{3}{12}$, $P(w_7 | S) = \frac{1}{12}$.

(b) **Thư E4 có bộ đếm** (1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

Chỉ w_1 và w_7 có tần suất dương. So sánh

$$\tilde{P}(N) \propto P(N) P(w_1 | N) P(w_7 | N) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{17} \cdot \frac{2}{17}$$

và

$$\tilde{P}(S) \propto \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{12}.$$

Ta có $\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{289} \approx 0,00830$ và $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{144} \approx 0,00556$, nên **dự đoán: N** (không spam).